$$y = \frac{(c_1a_2 - c_2a_1)}{(a_1b_2 - a_2b_1)}$$ எனப் பெறலாம்.

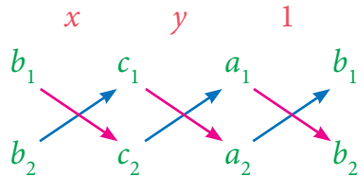
ஆகவே தொகுப்பின் தீர்வானது

$$x = \frac{(b_1c_2 - b_2c_1)}{(a_1b_2 - a_2b_1)}, \quad y = \frac{(c_1a_2 - c_2a_1)}{(a_1b_2 - a_2b_1)}$$

இதைப் பின்வருமாறும் எழுதலாம்

$$\frac{x}{b_1c_2 - b_2c_1} = \frac{y}{c_1a_2 - c_2a_1} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

இதனைப் பின்வருமாறு நினைவில் கொள்ளலாம்



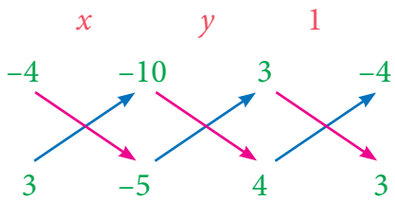
எடுத்துக்காட்டு 3.52 குறுக்குப் பெருக்கல் முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்வு காண்க:

$3x - 4y = 10$ மற்றும் $4x + 3y = 5$

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு

$$3x - 4y = 10 \quad \Rightarrow 3x - 4y - 10 = 0 \quad .....(1)$$
$$4x + 3y = 5 \quad \Rightarrow 4x + 3y - 5 = 0 \quad .....(2)$$

குறுக்குப் பெருக்கல் முறையைப் பயன்படுத்துவதற்காகக் கெழுக்களை நாம் பின்வருமாறு எழுதலாம்.



$$\frac{x}{(-4)(-5) - (3)(-10)} = \frac{y}{(-10)(4) - (-5)(3)} = \frac{1}{(3)(3) - (4)(-4)}$$

$$\frac{x}{(20) - (-30)} = \frac{y}{(-40) - (-15)} = \frac{1}{(9) - (-16)}$$

$$\frac{x}{20 + 30} = \frac{y}{-40 + 15} = \frac{1}{9 + 16}$$

$$\frac{x}{50} = \frac{y}{-25} = \frac{1}{25}$$

ஆகவே நாம் பெறுவது $x = \frac{50}{25}; \quad y = \frac{-25}{25}$

$$x = 2; \quad y = -1$$

எனவே தீர்வானது $x = 2, y = -1$ ஆகும்.

சரிபார்த்தல் :

$3x-4y$	=	10	...(1)
$3(2)-4(-1)$	=	10	
$6 + 4$	=	10	
10	=	10	மெய்
$4x + 3y$	=	5	...(2)
$4(2) + 3(-1)$	=	5	
$8-3$	=	5	
5	=	5	மெய்

3 Algebra_TM_T1.indd 139 26-12-2019 12:16:56